



PROPOSAL HACKATHON
GUNADARMA CODE WEEK 2.0

ANCORA

AI-Powered Customer Retention Platform untuk UMKM Jasa Indonesia

Bucket: Service Business Operations

Nama Tim :

Make No Mistake

Universitas Gunadarma | 2026

No	Nama Lengkap	NIM	Peran
1	Muhammad Fathi Farhan	10124853	Hustler (Team Leader & Business)
2	Bekti Nazwa Putra Nasution	10124246	Hipster (UI/UX)
3	Benny Hendrawan	10234248	Hacker (Full Stack)

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan Solusi.....	3
2. Business & Market Strategy (Hustler).....	5
2.1 Business Model Canvas (BMC).....	5
2.2 Analisis Kompetitor.....	6
a. SWOT Analysis.....	6
b. Competitor Benchmarking.....	7
2.3 Strategi Go-To-Market (GTM).....	8
a. Strategi Peluncuran Produk.....	8
b. Strategi Pemasaran & Akuisisi Pelanggan.....	9
c. Saluran Distribusi.....	9
d. Struktur Pricing.....	9
3. User Experience & Design (Hipster).....	11
3.1 User Journey.....	11
3.2 User Persona.....	11
3.3 Mockup Produk.....	12
4. Teknologi & Implementasi (Hacker).....	14
4.1 Pemanfaatan AI.....	14
Strategi Cold Start.....	14
FastAPI sebagai API Gateway.....	15
4.2 Use Case Diagram.....	15
4.3 Sequence Diagram.....	15
4.4 System Design.....	15
5. Kesimpulan & Rencana Pengembangan.....	18
5.1 Ringkasan Solusi.....	18
5.2 Rencana Pengembangan.....	18
5.3 Tantangan & Mitigasi.....	19
6. Daftar Pustaka.....	20
7. Lampiran.....	21
Lampiran A — API Endpoint Reference Ancora (FastAPI).....	21
Lampiran B — Global Error Codes.....	21
Lampiran C — Checklist Submission.....	22
Lampiran D — Glosarium.....	23

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dari 64,2 juta unit usaha UMKM yang beroperasi di Indonesia, sektor jasa mencakup salon, barbershop, laundry kiloan, bengkel motor, dan layanan serupa adalah yang paling rentan terhadap satu jenis kehilangan yang jarang dibicarakan: **pelanggan yang pergi tanpa berkata apapun.**

Berbeda dari e-commerce yang memiliki cart abandonment metrics atau SaaS yang punya churn dashboard, UMKM jasa tidak punya cara untuk tahu bahwa Bu Maya yang biasanya creambath setiap 5 minggu, kali ini sudah 9 minggu tidak kembali. Pemilik usaha baru sadar ketika omzet bulanan turun dan pada titik itu, biasanya sudah terlambat. Riset Harvard Business Review menunjukkan bahwa biaya mengakuisisi pelanggan baru 5 hingga 7 kali lebih mahal dibanding mempertahankan yang sudah ada. Namun hampir tidak ada tools yang dirancang untuk membantu UMKM jasa melakukan retensi secara sistematis.

Pasar aplikasi UMKM Indonesia saat ini didominasi solusi POS dan pencatatan transaksi: BukuWarung, Kasir Pintar, Saku Laundry, Folio POS. Semuanya menjawab pertanyaan **"sudah berapa yang masuk hari ini?"** Tidak ada yang menjawab **"siapa yang hampir tidak pernah kembali?"** Gap inilah yang menjadi ruang Ancora.

Survei kami terhadap 47 owner UMKM jasa di Depok dan Jakarta Selatan (April 2026) menemukan: 89% tidak tahu kapan terakhir kali mereka menghubungi pelanggan yang lama tidak datang. 71% menyatakan pernah kehilangan pelanggan loyal tanpa tahu alasannya.

1.2 Tujuan Solusi

Dampak yang diharapkan dari Ancora:

- Menurunkan tingkat silent churn pada UMKM jasa hingga 30% dalam 90 hari pertama penggunaan, diukur dari perbandingan jumlah pelanggan yang kembali sebelum dan sesudah sistem outreach AI aktif.

- Memberikan visibilitas nyata kepada owner tentang kesehatan setiap hubungan pelanggan melalui Heartbeat Score indikator berbasis data yang bisa dibaca dalam 3 detik, tanpa perlu memahami statistik.
- Mengkuantifikasi nilai retensi dalam satuan rupiah bukan sebagai klaim abstrak, tapi sebagai angka konkret di Saved Revenue Dashboard yang menjadi justifikasi biaya langganan bagi owner.
- Menjadi infrastruktur retensi yang terjangkau: Free Tier tanpa batas waktu memastikan UMKM terkecil sekalipun dapat merasakan manfaat tanpa risiko finansial.

Manfaat bagi pengguna dan ekosistem:

- Owner UMKM: pengambilan keputusan berbasis data tanpa harus menjadi analis cukup tap satu tombol untuk kirim pesan retensi yang sudah dibuatkan AI.
- Pelanggan akhir: pengalaman lebih personal dari UMKM lokal favorit mereka, tanpa harus menginstal satu aplikasi pun.
- Ekosistem UMKM nasional: model retensi berbasis AI yang dapat direplikasi lintas vertikal jasa mendorong transformasi digital yang inklusif dan berbasis nilai tambah nyata.

2. Business & Market Strategy (Hustler)

2.1 Business Model Canvas (BMC)

Tabel berikut memetakan model bisnis Ancora berdasarkan kerangka Business Model Canvas 9 blok:

Key Partners	Key Activities	Value Propositions	Customer Relationships	Customer Segments
- Google AI Studio (Gemini API free tier) - Hugging Face (scikit-learn & IndoBERT hosting) - Meta (WhatsApp.me deep link) - Firebase (Firestore + FCM Spark Plan) - Komunitas UMKM & asosiasi usaha jasa lokal	- Pengembangan Flutter app + FastAPI backend - Training & evaluasi model churn (Random Forest) - Pembaruan model AI setiap 4 minggu - Onboarding & customer success UMKM pilot Key Resources - Algoritma churn prediction (scikit-learn RF) - Dataset historis kunjungan pelanggan - Flutter + FastAPI codebase	- Deteksi pelanggan berisiko churn - SEBELUM hilang - Pesan retensi personal Bahasa Indonesia via AI - Saved Revenue Dashboard ROI dalam rupiah - Zero-install untuk pelanggan (WA + PWA) - Tidak butuh skill teknis dari owner UMKM	- Self-service via Flutter app (onboarding < 5 mnt) - Push notif mingguan otomatis (FCM) - Free tier selamanya untuk retensi awal Channels - Google Play Store (distribusi utama) - WhatsApp sharing & referral organik - Komunitas UMKM & paguyuban - Demo langsung di koperasi lokal	- UMKM Salon & Barbershop (35 jt unit nasional) - UMKM Laundry Kiloan (repeat tinggi) - Bengkel Motor skala kecil-meningkah - Owner usia 25–50 thn, Android, WA Business

	Tim: Hacker (1), Hipster (1), Hustler (1)			
Cost Structure - Infrastructure: Firebase Spark (gratis), Gemini AI Studio free tier 1.500 req/hari, HF Inference (gratis), FastAPI di Railway/Render free tier - SDM: 3 orang tim inti cost opportunity selama hackathon; pasca-hackathon 1–2 developer part-time - Marketing: distribusi organik via komunitas UMKM (Rp 0 di fase MVP) - Scale cost Pro aktif: Firebase Blaze ~Rp 50–200k/bulan per 1.000 user aktif			Revenue Streams - FREE - Rp 0: Maks 30 customer, 20 outreach/bulan, no AI predictive - PRO - Rp 129.000/bln (trial 1 bln gratis): 500 customer, AI churn aktif - MAX x1 - Rp 359.000: 2.000 customer, multi-outlet - MAX x2/x3 - Rp 718k/1,08jt: 4.000/6.000 customer - Proyeksi Year 1: $500 \text{ Pro} \times \text{Rp } 129k \times 12 = \text{Rp } 774 \text{ juta ARR}$	

2.2 Analisis Kompetitor

a. SWOT Analysis

Strengths (Kekuatan) - Satu-satunya platform retensi AI prediktif untuk UMKM jasa Indonesia tidak ada kompetitor langsung di segmen ini - Pesan retensi Gemini API dioptimalkan untuk Bahasa Indonesia dan dialek campur kode - Model churn (Random Forest) ringan berjalan dengan minimal 15 transaksi dalam 30 hari - Zero-friction pelanggan: cukup WhatsApp + link PWA, tanpa install	Weaknesses (Kelemahan) - Cold start: akurasi model rendah di 30 hari pertama, butuh fallback rule-based yang transparan - Ketergantungan free tier HF & AI Studio jika limit terlampaui, service terdegradasi - Tidak ada tim sales dedicated di fase MVP akuisisi bergantung referral organik - WA Business API resmi belum terintegrasi wa.me link memiliki keterbatasan personalisasi
---	--

Free tier selamanya sebagai growth engine organik	
Opportunities (Peluang) 4,2 juta UMKM jasa Indonesia, 78% sudah pakai WA Business tapi belum punya CRM (APJII, 2023) - Perpres No. 2/2022 tentang digitalisasi UMKM membuka peluang kemitraan Kemenkop - Penetrasi smartphone 73% Indonesia (We Are Social, 2024) mayoritas Android - Segmen Pro/Max belum ada kompetitor affordable (Salesforce terlalu mahal untuk UMKM)	Threats (Ancaman) - Google & Meta dapat meluncurkan fitur serupa di Google Business Profile atau WA Business - Adopsi teknologi owner UMKM usia 40+ masih rendah butuh onboarding sangat simpel - Perubahan kebijakan rate limit Gemini AI Studio atau HF dapat memaksa migrasi berbayar

b. Competitor Benchmarking

Perbandingan fitur head-to-head Ancora dengan tiga kompetitor utama di pasar saat ini:

Aspek / Fitur	Ancora	Kasir Pintar	Folio POS	BukuWarung
Harga minimum	Gratis (selamanya)	Gratis (basic)	Gratis (basic)	Gratis (basic)
Target pengguna	UMKM jasa (salon, laundry, bengkel)	Semua UMKM	Salon & spa	Semua UMKM
Predictive churn AI	Ya (Random Forest + Gemini)	Tidak	Tidak	Tidak
Pesan retensi personal	Ya (Gemini AI)	Tidak	Tidak	Tidak

Aspek / Fitur	Ancora	Kasir Pintar	Folio POS	BukuWarung
Saved revenue dashboard	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
WhatsApp integration	Ya (wa.me, roadmap WA API)	Tidak	Tidak	Ya (broadcast)
Zero-install pelanggan	Ya (PWA)	Tidak	Tidak	Tidak
Bahasa Indonesia native	Ya	Ya	Ya	Ya
Sentiment analysis	Ya (IndoBERT HF)	Tidak	Tidak	Tidak
Backend teknologi	FastAPI (Python)	Tidak diketahui	Tidak diketahui	Tidak diketahui
Multi-outlet support	Roadmap Q4 2026	Ya (berbayar)	Ya (berbayar)	Tidak

Catatan: Data fitur kompetitor berdasarkan informasi publik dari laman resmi masing-masing produk per April 2026.

2.3 Strategi Go-To-Market (GTM)

a. Strategi Peluncuran Produk

Ancora diluncurkan dengan pendekatan **community-first, tidak melalui iklan berbayar**. Di fase awal (bulan 1–2 pasca hackathon), target adalah 10–20 UMKM pilot di area Depok dan Margonda yang bersedia menjadi early adopter. Rekrutmen dilakukan melalui paguyuban barbershop lokal, grup WhatsApp komunitas laundry, dan pendekatan langsung oleh tim Hustler.

Setiap UMKM pilot mendapatkan akses Pro Tier gratis selama 3 bulan dengan syarat: bersedia memberikan data kunjungan pelanggan untuk training model, dan

merekomendasikan Ancora ke minimal 2 UMKM sejenis jika puas. Model ini menciptakan referral loop organik yang tidak memerlukan biaya marketing.

b. Strategi Pemasaran & Akuisisi Pelanggan

- Fase 1 (MVP): Word-of-mouth dari UMKM pilot, demo langsung di pertemuan koperasi dan komunitas usaha jasa lokal.
- Fase 2 (Growth): Konten edukasi di Instagram dan TikTok tentang "cara menghubungi pelanggan yang lama tidak balik" masalah yang sudah dipahami semua owner tapi belum punya solusi sistematis.
- Fase 3 (Scale): Partnership dengan asosiasi UMKM (HIPMI, Dekranas) dan eksplorasi integrasi program digitalisasi UMKM Kemenkop untuk distribusi bersubsidi.

c. Saluran Distribusi

- Google Play Store (distribusi utama Flutter app)
- Web app (PWA) melalui link langsung yang dapat dibagikan via WhatsApp
- Demo onsite di komunitas, koperasi, dan paguyuban UMKM jasa
- Referral program: diskon 1 bulan untuk setiap referral yang berhasil onboard

d. Struktur Pricing

Detail tier pricing Ancora berdasarkan business scope yang telah dirancang:

Tier	Harga/Bulan	Limit Customer	AI Predictive	Target Segmen
FREE	Rp 0 (selamanya)	Maks 30 customer 20 outreach/bulan	Tidak (rule-based saja)	UMKM baru mulai, usaha kecil < 10 pelanggan/hari
PRO	Rp 129.000 (trial 1 bln gratis)	Maks 500 customer Unlimited outreach	Ya, churn AI aktif penuh	UMKM lower-middle: salon, laundry, bengkel 1 cabang

Tier	Harga/Bulan	Limit Customer	AI Predictive	Target Segmen
MAX x1	Rp 359.000	2.000 customer	Ya + multi-outlet	UMKM menengah: chain barbershop, laundry franchise kecil
MAX x2	Rp 718.000	4.000 customer	Ya + priority AI	UMKM besar: multi-cabang, chain salon
MAX x3+	Rp 1.077.000	6.000 customer+	Ya + dedicated model	Franchise & chain UMKM jasa skala kota

Free Tier dirancang sebagai growth engine permanen bukan trial yang akan dimatikan. Owner UMKM dengan < 30 pelanggan dapat menggunakan Ancora selamanya tanpa biaya, sehingga produk ini menyebar organik melalui referral di komunitas UMKM.

3. User Experience & Design (Hipster)

3.1 User Journey

Peta perjalanan pengguna Ancora untuk dua perspektif utama Owner UMKM & Sistem dan Pelanggan akhir dari titik pertama kontak hingga siklus loyalitas terbentuk.

[USER JOURNEY — Ancora]

Link to Access : <https://tinyurl.com/AnchoraUserJourney>

3.2 User Persona

Ancora melayani dua persona utama yang dirancang berdasarkan wawancara lapangan dan observasi langsung terhadap pelaku UMKM jasa di area Depok dan Jakarta Selatan.

Persona 1 — Owner UMKM Jasa (Primary User)

USER PERSONA	
 Nama : Frank Pekerjaan : Owner Barbershop Usia : 30 – 50 tahun Penghasilan : Rp18.000.000 – Rp35.000.000 Pengalaman Bisnis : 5 tahun Device Preference : Mobile-first	Gaya Hidup: Frank memiliki rutinitas padat dalam mengelola operasional cabang, memantau staf, serta menjaga kualitas layanan pelanggan. Ia aktif menggunakan smartphone untuk: komunikasi bisnis, monitoring operasional, evaluasi performa usaha, dan promosi digital. Ia lebih memilih solusi digital yang sederhana dan actionable dibanding dashboard kompleks yang membutuhkan analisis panjang. Goals: 1. Meningkatkan loyalitas pelanggan 2. Mengurangi customer churn 3. Mempercepat pengambilan keputusan 4. Mengoptimalkan jadwal operasional

Kepribadian: 1. Practical thinker 2. Result-oriented 3. Adaptif terhadap teknologi 4. Cepat mengambil keputusan 5. Tidak suka proses rumit Values: 1. Efisiensi waktu 2. Pertumbuhan bisnis berkelanjutan 3. Kepuasan pelanggan 4. Keputusan berbasis data 5. Stabilitas operasional	5. Memonitor kesehatan bisnis real-time 6. Meningkatkan revenue tiap cabang 7. Mengurangi pekerjaan administratif manual Frustrations: 1. Tidak mengetahui pelanggan yang mulai tidak aktif 2. Follow-up pelanggan tidak konsisten 3. Dashboard bisnis terlalu rumit 4. Sulit menjaga performa tiap cabang 5. Keputusan operasional lambat 6. Membutuhkan analisis manual yang menyita waktu Motivations: 1. Mendapatkan insight otomatis 2. Menyelesaikan masalah operasional cepat 3. Menghemat waktu monitoring 4. Menjaga pelanggan tetap loyal 5. Menjalankan bisnis lebih terukur 6. Memiliki "asisten bisnis AI" yang selalu aktif <i>Ia tertarik pada solusi yang bisa memberikan hasil nyata tanpa perlu belajar sistem yang rumit.</i> Quote: <i>"Saya tidak butuh dashboard yang rumit. Saya hanya perlu tahu masalahnya, solusinya, lalu langsung jalan."</i>
--	---

3.3 Mockup Produk

Tampilan antarmuka Ancora mencakup halaman utama, fitur inti, dan alur navigasi utama untuk Flutter App (Owner) dan Customer PWA. Desain menggunakan pendekatan mobile-first dengan Bahasa Indonesia sebagai bahasa antarmuka utama.

Screen 1 — Dashboard: Weekly Churn Alert & Total Revenue

[MOCKUP Screen 1: Home Dashboard — AI Business Insight, churn alert, booking stats, revenue chart]

Link to Access Image Folder : <https://tinyurl.com/Screen1AncoraHomeDashboard>

Screen 2 — Heartbeat Score

[MOCKUP Screen 2: heartbeat score]

Link to Access Image : <https://tinyurl.com/AncoraScreen2Heartbeat>

Screen 3 — AI Assistant & Message Generator

[MOCKUP Screen 3: AI Assistant Chat — generate pesan retensi, quick action chips]

Link to Access Image : <https://tinyurl.com/AnchorScreen3AiAssistan>

Screen 4 — Customer PWA Booking

[MOCKUP Screen 4: Customer PWA — form booking slot, no login, no install, mobile browser frame]

Link to Access Image : <https://tinyurl.com/AncoraCustomerPWA>

Screen 5 — Pricing & Plan Selection

[MOCKUP Screen 5: Choose Business Package — Free / Pro / Business tier tabs]

Link to Access Image : <https://tinyurl.com/AnchorScreen5Pricing>

4. Teknologi & Implementasi (Hacker)

4.1 Pemanfaatan AI

Ancora mengimplementasikan tiga lapis AI yang saling melengkapi. Seluruhnya menggunakan platform **gratis tanpa kartu kredit**, keputusan arsitektur yang disengaja agar produk dapat dioperasikan pada skala MVP tanpa biaya infrastruktur.

Layer AI	Service / Platform	Input	Output
Churn Prediction	scikit-learn Random Forest (Hugging Face Spaces gratis)	Recency, Frequency, Monetary, Service Diversity, Sentiment Trend	Churn probability score 0–1 per pelanggan per minggu
Message Generation	Gemini API via Google AI Studio (Free: 1.500 req/hari, no CC)	Profil + riwayat layanan + vertikal bisnis + tone guide	3 variasi pesan WA Bahasa Indonesia natural per pelanggan
Sentiment Analysis	IndoBERT via HF Inference API (indolem/indobert-base-p1, gratis)	Teks feedback pelanggan pasca layanan (Bahasa Indonesia)	Label: POSITIVE/NEGATIVE/NEUTRAL + confidence score; alert jika NEG > 0.7

Strategi Cold Start

Pada 30 hari pertama, sistem menggunakan **rule-based scoring** berbasis threshold kunjungan per vertikal: Salon & Barbershop = 8 minggu, Laundry = 3 minggu, Bengkel = 28 minggu. Setelah 30 hari dan minimal 15 transaksi terkumpul, model scikit-learn Random Forest mengambil alih dengan prediksi berbasis pola individual yang akurasi meningkat progresif seiring bertambahnya data historis.

FastAPI sebagai API Gateway

Backend Ancora menggunakan **FastAPI (Python)** sebagai API gateway tunggal yang mengorkestrasi semua layanan: autentikasi Firebase, operasi Firestore, komunikasi dengan HF Spaces (scikit-learn), Gemini API, dan IndoBERT. FastAPI dipilih karena: async by default (performance tinggi untuk operasi I/O-bound ke multiple AI endpoints), auto-generated OpenAPI docs untuk debugging, dan dapat di-deploy gratis di Railway atau Render tanpa konfigurasi tambahan.

4.2 Use Case Diagram

[USE CASE DIAGRAM — Ancora System | Ancora Use Case Diagram V3]

Link to Access : <https://tinyurl.com/AnchoraUseCaseDiagram>

4.3 Sequence Diagram

[SEQUENCE DIAGRAM — Main Flow: Auth → Customer Mgmt → Service Logging → Churn Detection → Message Gen → WA Outreach → PWA Booking → Sentiment Check | Ancora Sequence Diagram V3]

Link to Access : <https://tinyurl.com/AnchoraSequenceDiagram>

4.4 System Design

Ancora dibangun dengan arsitektur **mobile-first, cloud-native, API-first, dan 100% free tier**. FastAPI REST API menjadi sentral yang menghubungkan semua komponen dari client Flutter/PWA hingga AI services di Hugging Face dan Gemini AI Studio.

Layer	Teknologi	Biaya	Justifikasi
Owner App	Flutter 3.x (Android + iOS)	Gratis	Single codebase, performa native, ekosistem luas
Customer PWA	Flutter Web (PWA)	Gratis	Zero-install untuk pelanggan, browser-native
API Backend	FastAPI (Python)	Gratis	Async, high-performance, auto OpenAPI docs; deploy di Railway/Render free tier
Auth	Firebase Authentication	Gratis (Spark)	Google Sign-in, JWT management, zero config
Database	Cloud Firestore	Gratis (Spark)	Real-time sync, offline-first, NoSQL flexible
Scheduler	Cloud Scheduler	Gratis (3 job)	Trigger weekly churn detection Senin 06.00 WIB
ML Model	scikit-learn (Random Forest)	Gratis	Train di Colab, export .pkl, host di HF Spaces sebagai REST API
ML Hosting	Hugging Face Spaces	Gratis	Deploy model sebagai endpoint, free unlimited waktu
NLG	Gemini 1.5 Flash (AI Studio)	Gratis (1.500/hari)	Support Bahasa Indonesia native, no credit card
Sentiment	IndoBERT (HF Inference API)	Gratis	Model khusus Bahasa Indonesia, akurasi > Cloud NL API untuk teks informal
Push Notif	Firebase Cloud Messaging	Gratis	Native push Android tanpa biaya, integrasi Flutter
Analytics	Firebase Analytics	Gratis	Funnel, retention cohort, behavioral tracking
Hosting PWA	Firebase Hosting	Gratis (10 GB)	CDN global, SSL otomatis, deploy < 5 menit

Layer	Teknologi	Biaya	Justifikasi
WhatsApp	wa.me deep link (MVP)	Gratis	No Meta approval, buka WA native dengan pesan pre-filled

**FastAPI di-deploy di Railway atau Render free tier (512MB RAM, shared CPU, sleep after 15 mnt inactivity). Untuk production, upgrade ke paid plan ~\$5/bulan.*

[SYSTEM ARCHITECTURE DIAGRAM — Ancora | Client Layer (Flutter + PWA) → FastAPI Gateway → Firestore + Cloud Scheduler → AI Services (scikit-learn HF + Gemini + IndoBERT) | Ancora System Architecture]

Link to Access : <https://tinyurl.com/AnchoraSystemArchitecture>

5. Kesimpulan & Rencana Pengembangan

5.1 Ringkasan Solusi

Ancora bukan aplikasi ke-32 untuk mencatat transaksi UMKM. Ini adalah **platform retensi pelanggan berbasis AI pertama yang dirancang khusus untuk 4,2 juta UMKM jasa di Indonesia**. Perbedaannya bukan di fitur, melainkan di pertanyaan yang dijawab: bukan "berapa yang masuk hari ini?", tapi "siapa yang hampir hilang minggu ini?"

Tiga lapis AI churn prediction (scikit-learn Random Forest via HF Spaces), message generation (Gemini 1.5 Flash via Google AI Studio), dan sentiment analysis (IndoBERT via HF Inference API) semuanya **100% gratis tanpa kartu kredit**. Backend berbasis FastAPI memberikan fondasi yang scalable: async, auto-documented, dan dapat di-deploy tanpa biaya di fase MVP.

5.2 Rencana Pengembangan

Fase	Timeline	Deliverable Utama	Milestone & Metrik
Fase 1 MVP Hackathon	Mei – Juni 2026	Flutter app + FastAPI backend, Customer PWA, Churn rule-based + Gemini message gen, 3 vertical template, wa.me integration, Demo synthetic data 500 customer	Proposal lolos Top 10; demo live Grand Final; Pitch Deck Fase 2 siap
Fase 2 Pilot	Q3 2026	Onboard 10–20 UMKM pilot Depok/Jakarta, Real data collection, scikit-learn model live via HF Spaces, Push notif + IndoBERT sentiment aktif	20 UMKM aktif; retention rate pilot naik >15%; NPS pengguna >40
Fase 3 Scale	Q4 2026–Q2 2027	WA Business API resmi, Multi-outlet, Staff modul, QRIS payment, Ekspansi	500 Pro user berbayar; ARR Rp 774 juta; CAC < Rp 45.000

Fase	Timeline	Deliverable Utama	Milestone & Metrik
		vertikal baru (les privat, dental), App Store listing	

5.3 Tantangan & Mitigasi

Kami mengidentifikasi tiga risiko utama yang perlu dikelola:

- Adopsi oleh owner UMKM usia 40+: mitigasi melalui onboarding < 5 menit dengan panduan visual, dan program "Ancora Ambassador" yang merekrut owner muda sebagai peer educator di komunitas UMKM setempat.
- Ketergantungan free tier AI: mitigasi melalui fallback template library dan arsitektur FastAPI yang memungkinkan migrasi ke Gemini berbayar tanpa rewrite hanya ganti API key di environment variable.
- Data scarcity di bulan pertama: rule-based scoring sebagai jembatan 30 hari pertama, dengan komunikasi transparan ke owner bahwa "AI akan semakin akurat seiring bertambahnya data bisnis kamu".

Yang kami minta dari kompetisi ini bukan hanya penilaian, kami mencari koneksi ke ekosistem UMKM dan mentor yang bisa membantu kami memvalidasi asumsi di lapangan. Karena masalah yang kami coba selesaikan ialah pelanggan yang pergi tanpa berkata apapun, terlalu nyata untuk berhenti di slide deck.

6. Daftar Pustaka

- [1] Badan Pusat Statistik. (2023). Direktori Industri Mikro dan Kecil Indonesia 2023. Jakarta: BPS. Diakses dari <https://www.bps.go.id>
- [2] Reichheld, F. F., & Sasser, W. E. (1990). Zero defections: Quality comes to services. *Harvard Business Review*, 68(5), 105–111. <https://hbr.org/1990/09/zero-defections-quality-comes-to-services>
- [3] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2022). Perkembangan UMKM sebagai pilar penting ekonomi nasional. Jakarta: Kemenko. <https://www.ekon.go.id>
- [4] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 196. <https://peraturan.bpk.go.id>
- [5] Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2023). Laporan survei penetrasi internet Indonesia 2023. Jakarta: APJII. <https://apjii.or.id>
- [6] We Are Social & Meltwater. (2024). Digital 2024: Indonesia. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>
- [7] Google. (2024). Gemini API rate limits and quotas. Google AI Studio. <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/rate-limits>
- [8] Koto, F., Rahimi, A., Lau, J. H., & Baldwin, T. (2020). IndoLEM and IndoBERT: A benchmark dataset and pre-trained language model for Indonesian NLP. *Proc. COLING 2020*. <https://huggingface.co/indolem/indobert-base-uncased>
- [9] Firebase. (2024). Firebase pricing plans: Spark plan specifications. Google LLC. <https://firebase.google.com/pricing>
- [10] Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- [11] FastAPI. (2024). FastAPI documentation: Async and concurrency. Tiangolo. <https://fastapi.tiangolo.com>
- [12] Hugging Face. (2024). Hugging Face Inference API documentation. <https://huggingface.co/docs/api-inference>

7. Lampiran

Lampiran A — API Endpoint Reference Ancora (FastAPI)

Tabel berikut merangkum REST API utama sistem Ancora berbasis FastAPI:

Method	Endpoint (FastAPI)	Success	Error Codes & Penanganan
POST	/api/v1/auth/google	200 / 201	401 Token invalid; 500 Server error → retry
POST	/api/v1/customers	201	409 Duplikat no. HP; 422 Validasi gagal; 401 Unauthorized
POST	/api/v1/services	201	400 Missing fields; 404 Customer not found
GET	/api/v1/customers/at-risk	200	401 Token expired; 500 Internal error → log ke Sentry
POST	/api/v1/messages/generate	200	404 Customer not found; 429 Gemini quota → fallback template; 503 AI unavailable → 200+warning
PATCH	/api/v1/messages/{id}/sent	200	404 Message not found
GET	/api/v1/bookings/slots	200	404 Owner not found
POST	/api/v1/bookings	201	409 Slot taken (race condition) → suggest slot lain; 422 Validasi
POST	/api/v1/sentiment	200	429 HF rate limit → fallback enum score; 503 HF cold start → retry 20s
Internal	/api/v1/jobs/churn-detection	200	503 HF model unavailable → fallback rule-based; 408 Timeout → retry 1x
Internal	/api/v1/jobs/sentiment-check	200	503 IndoBERT loading → retry after estimated_time; 429 HF quota → enum fallback

Lampiran B — Global Error Codes

HTTP Code	Error ID	Penanganan
400	BAD_REQUEST	Request body tidak valid atau field wajib kosong
401	UNAUTHORIZED	Token expired atau tidak valid → redirect ke login
403	FORBIDDEN	Owner mencoba akses data milik owner lain
404	NOT_FOUND	Resource tidak ditemukan di database Firestore
408	REQUEST_TIMEOUT	Request ke AI layer melebihi 30 detik → retry 1x lalu fallback
409	CONFLICT	Data duplikat atau race condition pada slot booking
422	UNPROCESSABLE_ENTITY	Validasi business logic gagal (FastAPI default validator)
429	TOO_MANY_REQUESTS	Quota HF/Gemini API terlampaui → retry setelah cooldown
500	INTERNAL_SERVER_ERROR	Unhandled exception → log ke Cloud Logging / Sentry
503	SERVICE_UNAVAILABLE	HF model cold start / service down → fallback rule-based

Lampiran C — Checklist Submission

Tim menggunakan checklist berikut sebelum submit proposal final:

- Halaman proposal maksimal 20 halaman (tidak termasuk lampiran)
- Nama file: Proposal_MakeNoMistake.pdf
- Font Times New Roman 11pt, spasi 1.5, margin atas 4 / bawah 3 / kiri 4 / kanan 3 cm
- Cover lengkap: judul, nama tim Make No Mistake, anggota + peran

- BMC semua 9 blok terisi spesifik (bukan placeholder generik)
- Minimal 1 User Persona lengkap dengan demografi dan psikografi
- AI dijelaskan secara teknis: model, input, output, fallback strategy
- 3 diagram tersedia: Use Case, Sequence, System Design (sebagai gambar — sisipkan dari PDF yang sudah dibuat)
- Mockup minimal 4 screen utama (sebagai gambar — sisipkan dari Figma export)
- Daftar pustaka 12 referensi format APA 7th edition
- Tidak ada frasa AI-generic ('di era digital...', 'solusi inovatif...', dll.)
- Kontribusi Hustler, Hipster, dan Hacker semua tercakup jelas
- Logo Universitas Gunadarma disisipkan di cover

Lampiran D — Glosarium

Churn: Kondisi di mana pelanggan berhenti menggunakan layanan tanpa pemberitahuan eksplisit.

Heartbeat Score: Indikator kesehatan hubungan per pelanggan yang dihitung Ancora (0–100). Skor tinggi = pelanggan loyal aktif.

Silent Churn: Pelanggan pergi tanpa komplain — berbeda dari explicit churn. Khas terjadi di UMKM jasa.

RFM: Recency, Frequency, Monetary - framework customer analytics yang digunakan sebagai fitur model churn Ancora.

PWA: Progressive Web App - aplikasi web yang dapat diakses browser tanpa instalasi dari App Store.

IndoBERT: Model bahasa BERT khusus Bahasa Indonesia oleh University of Melbourne & ITB, digunakan untuk sentiment analysis.

Gemini API: Model bahasa generatif Google yang tersedia gratis via AI Studio (1.500 req/hari, tanpa kartu kredit).

FastAPI: Framework Python modern untuk membangun REST API dengan async support, auto OpenAPI docs, dan performa tinggi.

HF Spaces: Platform Hugging Face untuk hosting model ML sebagai REST API gratis, digunakan untuk churn prediction model.

wa.me: WhatsApp deep link yang membuka WA app dengan pesan pre-filled tanpa butuh WA Business API approval dari Meta.